

TP Matrices teórico

Preguntas:

1-Definiciones.

¿Qué es una matriz en el contexto de la programación y las matemáticas?

1.1-¿Cómo se representa una matriz de dos dimensiones en un lenguaje de programación (por ejemplo, Python, Java, C++)? Explica las estructuras de datos comunes utilizadas.

1.2-¿Qué son las dimensiones de una matriz? Si tienes una matriz A con m filas y n columnas, ¿cómo se denota su tamaño?

1.3-Principales diferencias entre matrices y vectores (cuadro,)

2- Elementos y posiciones de una matriz.

¿Cómo se accede a un elemento específico dentro de una matriz? Si una matriz se llama M,

¿Cómo se representa la posición de un elemento en la fila i y columna j?

2.1-¿Es importante el orden de los índices (fila, columna) al acceder a un elemento? Explica por qué.

3- Tipos de matrices. Define qué es una matriz cuadrada.

3.1-¿Qué es una matriz fila y una matriz columna?

3.2-¿Qué es una matriz nula?

4- Operaciones básicas: Suma

¿Cuál es la condición fundamental para poder sumar o restar dos matrices?

4.1-Si tienes dos matrices A y B del mismo tamaño, ¿cómo se realiza la operación de suma A

+ B? Describe el proceso a nivel de elementos.

5- Operaciones básicas: Multiplicación

¿Cuál es la condición fundamental para poder multiplicar dos matrices A y B (es decir, calcular $A * B$)?

5.1-Si la matriz A es de tamaño $m \times n$ y la matriz B es de tamaño $p \times q$, ¿cuáles deben ser los valores de n y p para que la multiplicación sea posible? ¿Cuál será el tamaño de la matriz resultante C?

5.2-Explica conceptualmente cómo se calcula un elemento $C[i][j]$ de la matriz producto.

6- Otros

¿Es posible realizar el videojuego 'Tetris' utilizando matrices? Justifique su respuesta.

-6.1-Qué tipos de datos puede almacenar una matriz?

Respuestas:

1- En matemática, una matriz es un conjunto bidimensional de números. Dado que puede definirse tanto la suma como el producto de matrices, en mayor generalidad se dice que son elementos de un anillo. En programación, una matriz es una colección ordenada de elementos del mismo tipo, organizada en una o más dimensiones. Conocidas también como arreglos o "arrays", las matrices son estructuras de datos cruciales para el manejo eficiente de grandes volúmenes de información.

1.1- En Python se representan así:

```
MATRIZ = [1, 2, 3],  
          [4, 5, 6],
```

[7, 8, 9],

En Java, C++ se representan así:

(Se declaran las matrices con 2 pares de corchetes que representan las filas y columnas de este)

```
int MATRIZ = [3][3];
```

1,2- Las dimensiones de una matriz son las filas y columnas que la componen.

1.3- La diferencia principal de los vectores y matrices es que los vectores son unidimensionales eso significa que tienen una sola columna o fila. En cambio, las matrices son bidimensionales eso significa que pueden tener más de una fila y columna. También por su estructura ya que los vectores es una secuencia de elementos mientras que de las matrices es una tabla de elementos organizados en filas y columnas.

2- En una matriz, cada elemento ocupa una posición específica definida por su fila y columna. Para acceder a un elemento, se utiliza el nombre de la matriz seguido de los índices de fila y columna entre paréntesis o corchetes, generalmente separados por una coma. Por ejemplo, si la matriz se llama M y el elemento está en la fila i y columna j, la notación para acceder a ese elemento es M(i, j) o M[i, j].

2.1- Sí, el orden de los índices (fila, columna) es crucial al acceder a elementos en una matriz (o tabla bidimensional). El orden afecta la forma en que se interpreta la información almacenada y puede llevar a errores si se invierte.

3- Una matriz cuadrada es una matriz que tiene la misma cantidad de filas que de columnas.

3.1- Una matriz fila es una matriz que tiene una sola fila, mientras que una matriz columna es una matriz que tiene una sola columna.

3.2- Una matriz nula es una matriz que todos sus elementos son igual a cero

4- La única condición para sumar y restar entre 2 matrices es que ambas matrices tienen que tener misma cantidad de filas y columnas.

4.1- Para sumar y restar 2 matrices tienes que sumar y restar por la misma posición de una matriz y la otra. Ej:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} + B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1+5 & 2+6 \\ 3+7 & 4+8 \end{bmatrix}$$

.

5- El número de columnas de A debe coincidir con el número de filas de B. Si A es $m \times n$ y B es $n \times q$, entonces el producto $C = A \cdot B$ existe y será $m \times q$.

5.1- Para que se pueda multiplicar n y p tienen que tener el mismo valor, osea el mismo tamaño y si esto pasa el resultado de la multiplicación debe ser igual a $m \times q$.

5.2- En el caso ese, se está multiplicando la fila i de la primera matriz por la columna de la segunda matriz y después sumando el resultado de estos. Ej:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad * \quad B = \begin{bmatrix} 5 & 6 \\ 7 & 8 \end{bmatrix} \quad C = \begin{bmatrix} 1*5+2*7 & 1*6+2*8 \\ 3*5+4*7 & 3*6+4*8 \end{bmatrix}$$

6- Es posible debido a que el juego tetris está compuesto por filas y columnas de las matrices.

6.1- Una matriz puede almacenar cualquier tipo de dato que el lenguaje de programación o el contexto matemático admite, siempre y cuando todos los elementos de la matriz sean del mismo tipo en ese contexto. Por ejemplo, en matemáticas se habla de matrices de números reales, matrices de números enteros, matrices de números complejos, etc., dependiendo del conjunto al que pertenezcan sus entradas.